



Les Obligations

Une exploration approfondie des marchés obligataires — de leur histoire aux stratégies de gestion active et passive, en passant par leur valorisation.

SEANCE 2

COURS Gestion des Actifs – M2 GRA – Pierre Clauss

Les obligations, un univers riche et complexe

Les marchés obligataires constituent un univers d'investissement vaste, hétérogène et sophistiqué. Loin de se réduire à un actif défensif simple, les obligations combinent des expositions aux taux, au cycle économique et à la solvabilité des émetteurs.

01

Comprendre les segments

Dette souveraine, IG, HY, dette émergente — chaque segment a son profil de rentabilité /risque.

03

Piloter les risques

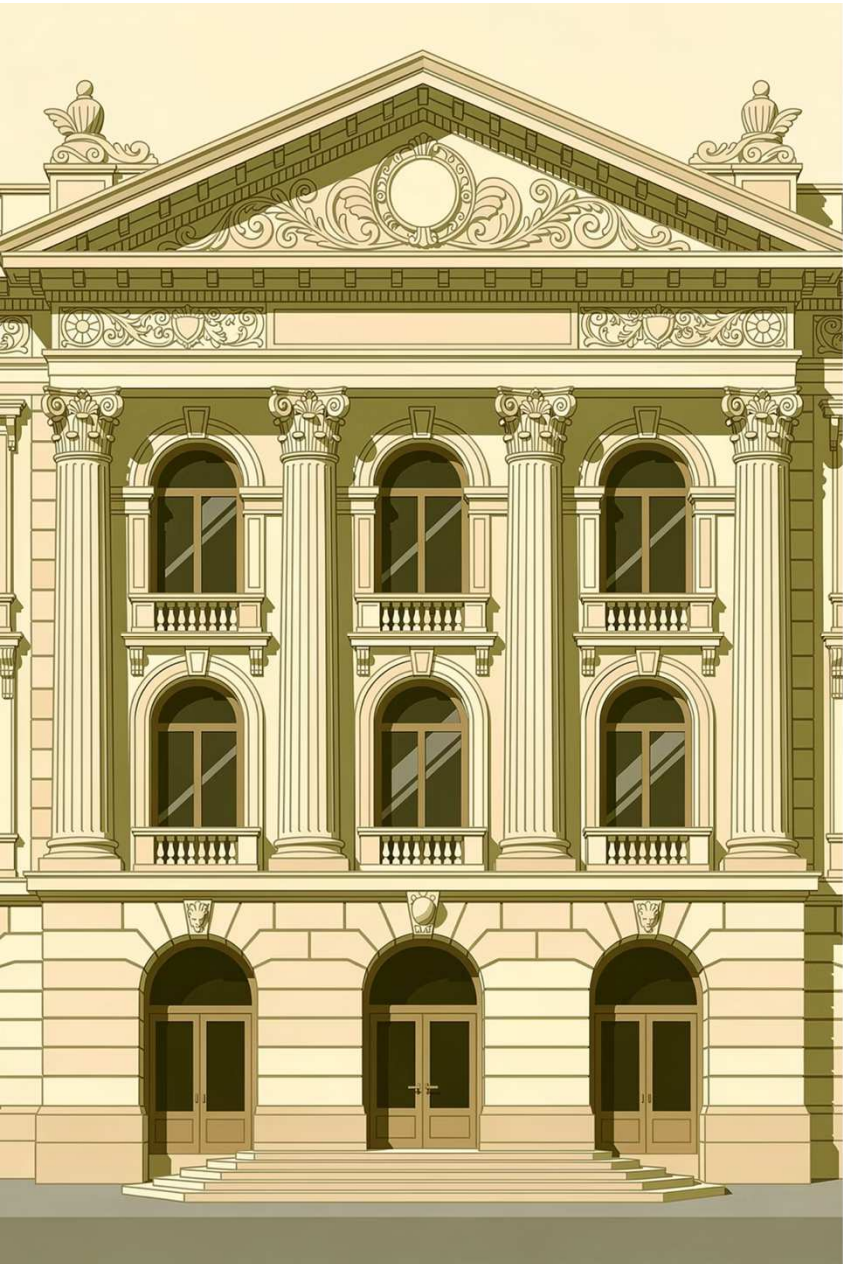
Duration, courbe (steepener/flattener/bullet/barbell) et crédit selon le cycle économique.

02

Maîtriser la valorisation

Actualisation, courbe des taux, duration, convexité, spreads de crédit.





SECTION 1

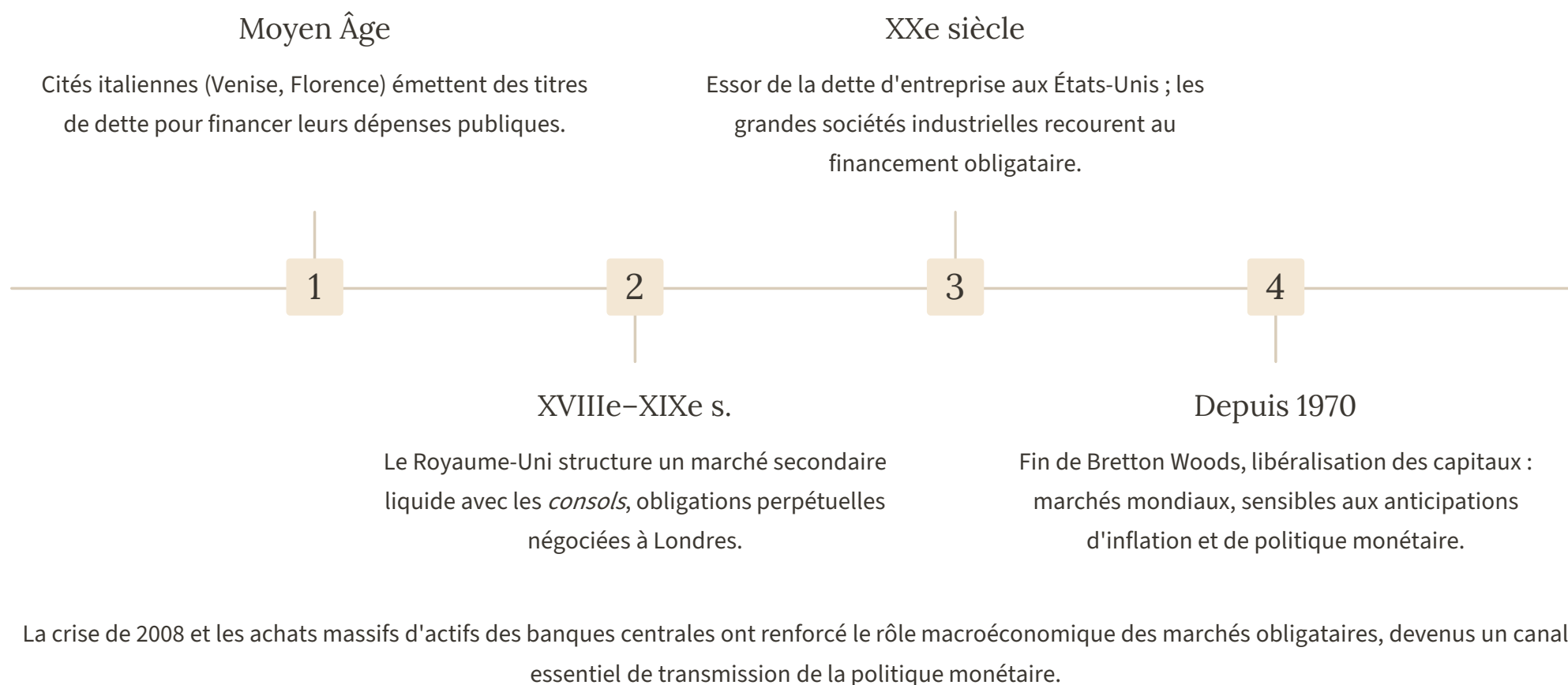
Les marchés obligataires : histoire, géographie et performances

Les obligations constituent, aux côtés des actions, l'une des principales classes d'actifs des portefeuilles institutionnels.

Elles représentent une créance sur un émetteur — État, entreprise ou institution financière — donnant droit au versement d'intérêts et au remboursement du principal à échéance.

La dénomination *fixed income* renvoie à la relative prévisibilité de ces flux contractuels, même si ceux-ci peuvent être fixes ou indexés.

Brève histoire des marchés obligataires





Géographie des marchés obligataires



États-Unis

Marché le plus profond et liquide. La courbe des Treasuries sert de référence pour les taux en dollars.



Zone euro

Monnaie unique, dettes souveraines multiples. La crise 2010–2012 a révélé la possibilité d'un défaut au sein d'une union monétaire (restructuration grecque 2012).



Japon

Régime particulier : taux très faibles depuis plusieurs décennies, intervention importante de la banque centrale.



Marchés émergents

Risques plus élevés : fragilité institutionnelle, tensions géopolitiques, risque de change. Exemples : restructurations argentines, effondrement des obligations russes en 2022.

Les grands segments du marché obligataire

Dette souveraine

Émises par les États pour financer leurs dépenses.

Servent de référence pour la formation des taux.

Principaux marchés : Treasuries, Bunds, OAT, Gilts, JGB.

Risque généralement limité dans les économies développées — rôle d'actif refuge.

Crédit d'entreprise

Obligations émises par les entreprises, institutions financières et organisations supranationales.

Offre un rendement supérieur aux obligations d'État en contrepartie d'un risque de crédit.

Se divise en **Investment Grade (IG)** — pilier des portefeuilles institutionnels — et **High Yield (HY)**, plus cyclique et corrélé aux actions.

Investment Grade vs. High Yield

Investment Grade (IG)

Notation élevée (Standard & Poor's, Moody's, Fitch).

Liquidité élevée, compatible avec les contraintes prudentielles.

Dans les périodes de taux très bas, certaines entreprises IG se sont financées à des conditions proches des États.

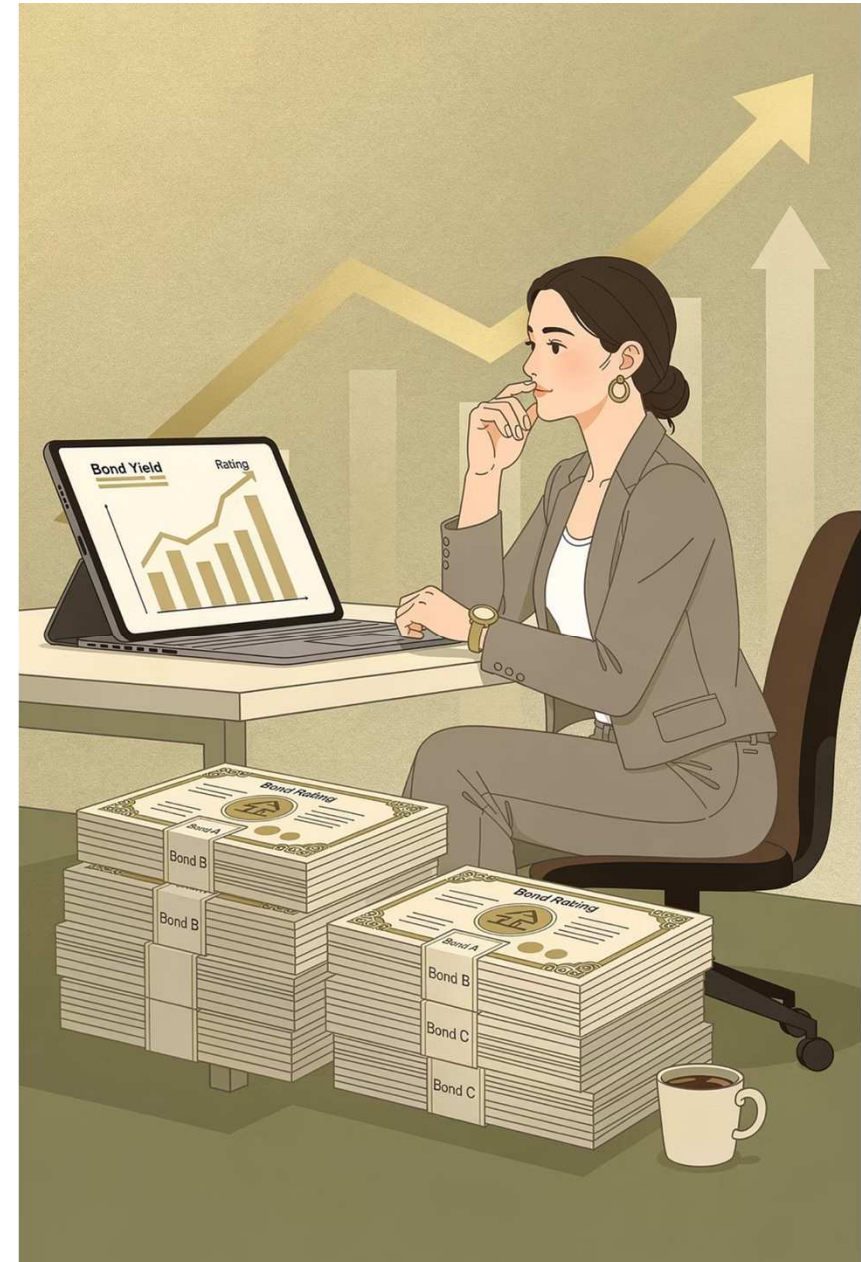
High Yield (HY) — *Junk Bonds*

Notation inférieure à IG.

Rendements plus élevés pour compenser un risque de défaut accru.

Comportement fortement cyclique, souvent corrélé aux marchés actions.

Peut financer des entreprises en difficulté ou en forte croissance.



Autres segments obligataires spécialisés

Autour des deux grands ensembles — dette souveraine et crédit d'entreprise — s'organisent d'autres segments spécialisés qui enrichissent l'univers obligataire.

Obligations indexées sur l'inflation

Protection contre la hausse des prix ; flux liés à un indice d'inflation.

Dettes financières subordonnées

Combinaison particulière de risque de taux, de crédit et de liquidité.

Obligations convertibles

Hybride entre obligation et action ; option de conversion en actions.

Titres sécurisés et produits titrisés

Les principaux indices obligataires

Les indices obligataires jouent un rôle central de **benchmark** pour la gestion.

Ils sont généralement **pondérés par l'encours de dette émise**, créant une situation paradoxale : les émetteurs les plus endettés sont les plus représentés.

Par segment

iBoxx \$ IG Corporate

iBoxx \$ HY Corporate

J.P. Morgan EMBI Global (dette émergente en dollars)

Agrégés

Bloomberg US Aggregate (souverain + agences + IG américain)

Bloomberg Global Aggregate : référence mondiale diversifiée

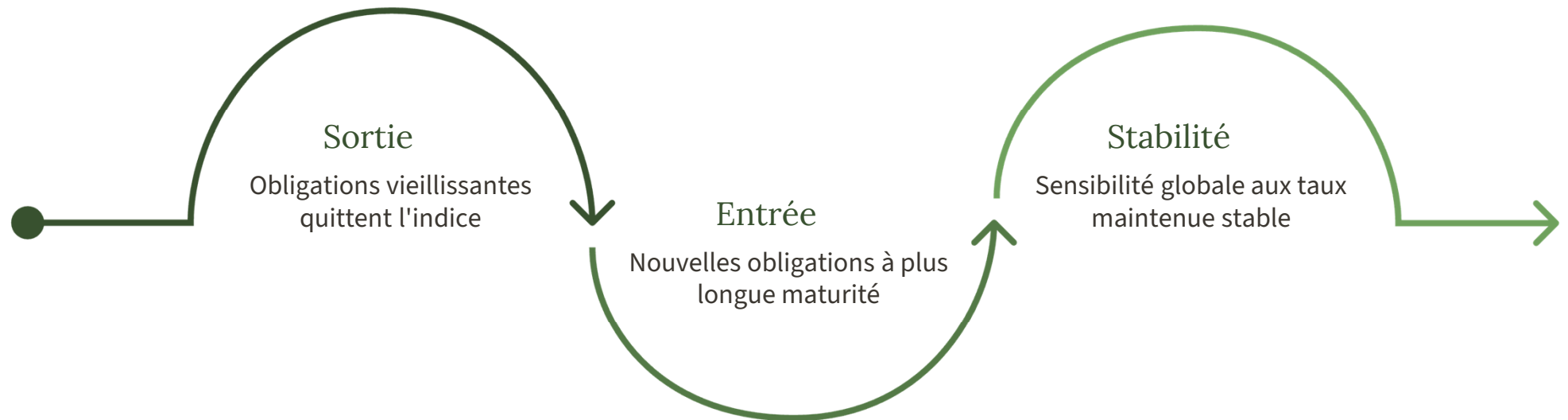
Par maturité

1-3 ans, 3-5 ans, 7-10 ans, long terme (>20 ans).

Permettent de calibrer l'exposition au risque de taux.

Renouvellement des indices

Les indices obligataires présentent une sensibilité aux taux relativement stable grâce au **renouvellement continu** des titres qui les composent. À mesure que les obligations vieillissent et que leur maturité résiduelle diminue, elles sortent progressivement de l'indice et sont remplacées par de nouvelles émissions de maturité plus longue.



Ce mécanisme distingue fondamentalement les indices obligataires des indices actions, pondérés par la capitalisation boursière.

Performances des grands segments obligataires (depuis 2015)

Les travaux de Dimson, Marsh et Staunton (2002) montrent que les obligations souveraines ont offert au XXe siècle une performance réelle inférieure aux actions, au prix d'une volatilité moins élevée. Leur vocation première est d'assurer stabilité et flux de revenus.

Indice	Rentabilité annualisée	Volatilité annualisée
US Treasuries long	-0,92 %	14,8 %
Bloomberg US Aggregate	1,70 %	5,19 %
iBoxx \$ IG Corporate	2,50 %	8,32 %
iBoxx \$ High Yield Corporate	4,40 %	8,13 %
J.P. Morgan EMBI Global	3,61 %	9,51 %

Calculs avec R à partir de données extraites de Yahoo Finance.



Sur dix ans, les obligations souveraines longues se sont révélées plus risquées que le crédit IG, voire HY.

Le cas spectaculaire des Treasuries longs

1

2015–2019 : taux bas stables

Environnement accommodant post-QE.
Les Treasuries longs bénéficient d'un portage modéré.

2

2020 : fuite vers la qualité

Choc Covid : forte appréciation des Treasuries longs,
illustrant leur fonction d'actif refuge lors d'une baisse
brutale des taux.

3

2022 : choc inflationniste

La Fed remonte ses taux de ~0 % à plus de 4 %.
Effondrement des prix obligataires longs, effaçant les
gains accumulés.

Comparaison des indices obligataires en base 100 depuis janvier 2015



Deux enseignements structurants

Le portage détermine la hiérarchie

Les segments offrant les spreads les plus élevés — HY et dette émergente — ont délivré les meilleures performances, au prix d'une sensibilité accrue au cycle économique.

Le risque de taux a dominé

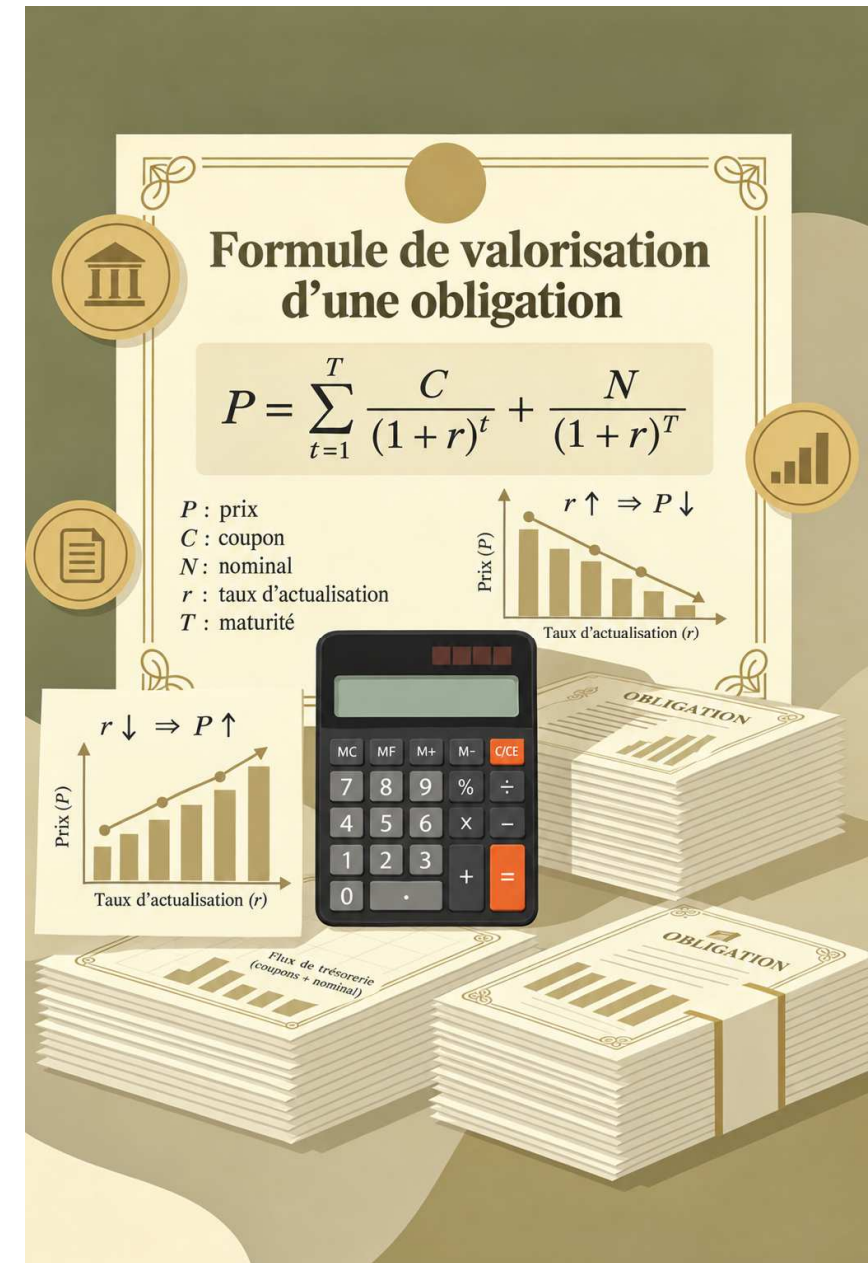
Les obligations souveraines longues, traditionnellement perçues comme les plus défensives, se révèlent les plus volatiles et les moins performantes sur la décennie. La performance obligataire dépend étroitement du régime de taux et d'inflation.



SECTION 2

La valorisation des obligations

Contrairement aux actions, la question centrale de la valorisation obligataire ne réside pas dans l'estimation des flux — largement contractuels et connus à l'avance — mais dans la **détermination du taux d'actualisation**.



Actualisation des flux obligataires

Le prix d'une obligation correspond à la somme actualisée de ses flux futurs. Pour un taux d'actualisation unique r , un coupon constant C et un nominal N remboursé à l'échéance T :

$$P = \sum_{t=1}^T \frac{C}{(1+r)^t} + \frac{N}{(1+r)^T}$$

Cette formulation met en évidence la **relation inverse entre prix et taux** : une hausse du taux réduit la valeur actuelle des flux futurs et entraîne une baisse du prix. Inversement, une baisse du taux provoque une hausse du prix.

 Lorsque le taux r est déduit du prix de marché observé, on parle de **rendement actuariel à maturité** (yield to maturity, YTM).

Exemple : effet d'une hausse du taux d'actualisation

Considérons une obligation de nominal 100 €, coupon annuel de 3 %, maturité 5 ans.

Taux du marché à 3 % → Prix au pair

L'ensemble des flux est actualisé au taux du coupon.

Le prix est exactement **100 €**.

Taux de marché à 4 % → Décote

$$P = \sum_{t=1}^5 \frac{3}{1,04^t} + \frac{100}{1,04^5} = 95,55$$

L'obligation se traite avec une décote car son coupon est devenu inférieur au rendement exigé par les investisseurs.

Actualisation par la courbe des taux

En pratique, la courbe des taux n'est pas plate. Chaque flux doit être actualisé au taux correspondant à sa maturité. Le taux applicable se décompose en :

$$r_t = r_{souv,t} + s_t$$

Où $r_{souv,t}$ est le taux souverain de référence (supposé sans risque de défaut) et s_t le spread de crédit, pertinent pour les obligations corporate et les émergents. Pour les souverains de référence, cette composante est généralement supposée nulle.

Exemple : obligation 3 ans, coupon 3 %

Courbe plate à 3 % → prix au pair = 100.

Courbe croissante (2 % / 2,5 % / 3 %) → prix = 100,06.

Les flux proches sont actualisés à des taux inférieurs, augmentant leur valeur actuelle.

Les trois composantes des mouvements de courbe

Litterman et Scheinkman (1991) ont mis en évidence empiriquement trois composantes expliquant plus de **95 % des fluctuations** de la courbe des taux.



Niveau

Déplacement parallèle de toute la courbe.
Résulte des décisions de politique monétaire et des anticipations d'inflation.
Impact d'autant plus fort que les flux sont éloignés.



Pente

Écart entre taux courts et longs.
Pentification (steepening) pénalise les obligations longues ; aplatissement (flattening) les favorise relativement.



Courbure

Affecte principalement les maturités intermédiaires.
Souvent liée à des déséquilibres d'offre/demande ou aux achats d'actifs des banques centrales.

Impact d'une variation de pente : exemple chiffré

Deux zéro-coupons de nominal 100, maturités 2 ans et 10 ans. Courbe initialement plate à 3 %.

Obligation	Prix initial (3 %)	Après pentification	Variation
Zéro-coupon 2 ans	94,26	93,89 (taux 3,2 %)	-0,39 %
Zéro-coupon 10 ans	74,41	68,87 (taux 3,8 %)	-7,45 %

-  Plus la maturité est longue, plus la valeur actuelle est sensible aux variations de taux.
La pentification pénalise fortement les obligations longues.

La duration : mesure de sensibilité aux taux

Introduite par Frederick Macaulay en 1938, la duration mesure la sensibilité du prix d'une obligation aux variations parallèles des taux. Elle correspond à l'**échéance moyenne des flux**, pondérée par leur poids dans le prix.

$$D_{\text{Macaulay}} = \frac{\sum_{t=1}^T t \times \frac{C}{(1+r)^t} + T \times \frac{N}{(1+r)^T}}{P}$$

La **duration modifiée** relie directement une variation de taux à une variation de prix :

$$D_{\text{mod}} = \frac{D_{\text{Macaulay}}}{1+r} \qquad \frac{\Delta P}{P} \approx -D_{\text{mod}} \times \Delta r$$



Une obligation de duration modifiée 7 voit son prix baisser d'environ 7 % pour une hausse des taux de 1 %.

Exemple : mesurer l'impact d'une hausse des taux

Obligation : coupon 3 %, maturité 3 ans, taux 3 %. Prix = 100 €, duration de Macaulay = 2,91 ans.

$$D_{\text{mod}} = \frac{2.91}{1.03} = 2.83$$

Estimation par la duration

$$\frac{\Delta P}{P} \approx -2.83 \times 1\% = -2.83\%$$

Prix estimé : 97,17 €

Calcul direct (taux 4 %)

$$P = \frac{3}{1.04} + \frac{3}{1.04^2} + \frac{103}{1.04^3} = 97.24$$

Variation réelle : -2,76 %, très proche de l'estimation.

Duration et convexité

Immunisation

La duration possède une interprétation économique importante : elle correspond à l'**horizon pour lequel un investisseur est immunisé contre le risque de taux**.

À cet horizon, les pertes en capital liées à une hausse des taux sont compensées par le réinvestissement des coupons à des taux plus élevés.

Convexité

La relation prix/taux est convexe, non linéaire.

Quand les taux baissent, le prix monte davantage que prédit par la duration. Quand les taux montent, la baisse est légèrement moins forte.

Cette convexité est **favorable à l'investisseur**.

Pilotage conjoint

Les gérants pilotent conjointement :

- duration (exposition aux mouvements de niveau) et
- convexité (évaluation du risque pour des variations importantes de taux).

Valorisation et risque de crédit

Pour les obligations corporate et les émergents, la valorisation intègre également le **risque de crédit**, soit la possibilité que l'émetteur ne puisse honorer ses engagements.

Le spread de crédit

Écart entre le rendement de l'obligation et celui d'un souverain de même maturité. Intègre la probabilité de défaut, le risque de liquidité et l'incertitude économique.

Se resserre en expansion, s'élargit en période de stress.



Modèles de risque de crédit pour les corporates



Modèles structurels (Merton, 1974)

Le défaut survient quand la valeur des actifs devient inférieure à la dette.
Le spread reflète le niveau d'endettement, la volatilité des actifs et la valeur de l'entreprise.



Modèles à intensité

Utilisés pour valoriser les CDS (Credit Default Swaps).
Le défaut est modélisé comme un événement aléatoire.
Relient les spreads observés aux probabilités de défaut implicites et aux taux de récupération attendus.

SECTION 3

Gestion obligataire : passive et active

La distinction entre gestion passive et gestion active traduit deux approches fondamentalement différentes :

- la gestion indicielle vise à **répliquer un benchmark** selon des règles transparentes,
- la gestion active **ajuste la duration, le positionnement sur la courbe et l'exposition au crédit** afin de générer de la surperformance.



Gestion indicielle obligataire

La gestion indicielle s'est fortement développée, portée par la diffusion des ETF répliquant les grands indices (comme le Bloomberg Global Aggregate). Elle offre une exposition diversifiée aux principales catégories d'obligations avec des coûts faibles et une grande transparence.

1

Duration stable

Grâce au renouvellement continu des titres, les indices conservent une sensibilité aux taux relativement constante.

2

Effet roll-down

Sur une courbe croissante, une obligation qui vieillit s'apprécie mécaniquement à mesure que sa maturité résiduelle diminue.

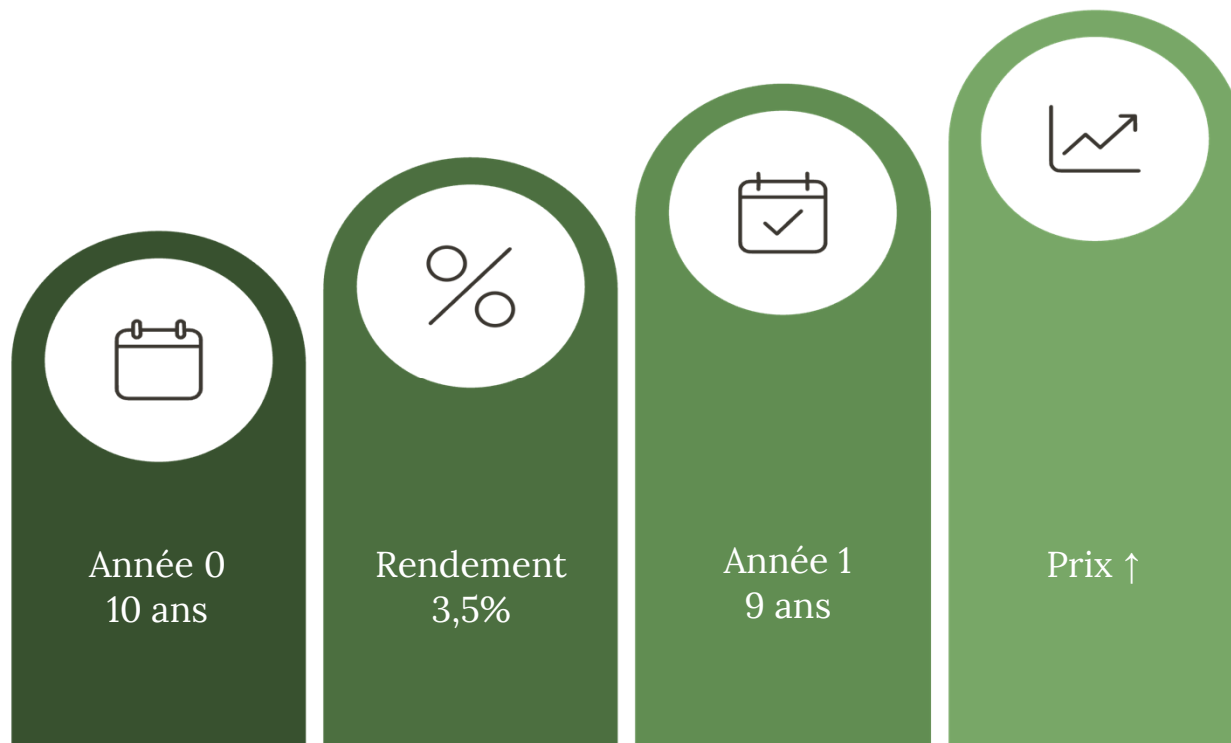
3

Mise en œuvre rigoureuse

Limiter les coûts de transaction, gérer la liquidité et réduire les écarts de répllication : la gestion passive n'est pas une détention statique.

L'effet roll-down : un exemple concret

Une obligation de maturité 10 ans offrant un rendement de 3,5 % peut voir son prix augmenter un an plus tard.
Devenue une obligation à 9 ans, elle conserve un coupon de 3,5 %, supérieur au taux à 9 ans de la courbe (égal par ex à 3,3 %).
Les flux futurs sont alors actualisés à des taux plus faibles, générant un gain en capital à structure de courbe inchangée.



Les ETF obligataires : essor rapide

Avantages

Exposition liquide et transparente aux marchés obligataires.

Frais réduits.

Liquidité élevée en période normale, parfois supérieure à celle des obligations sous-jacentes.

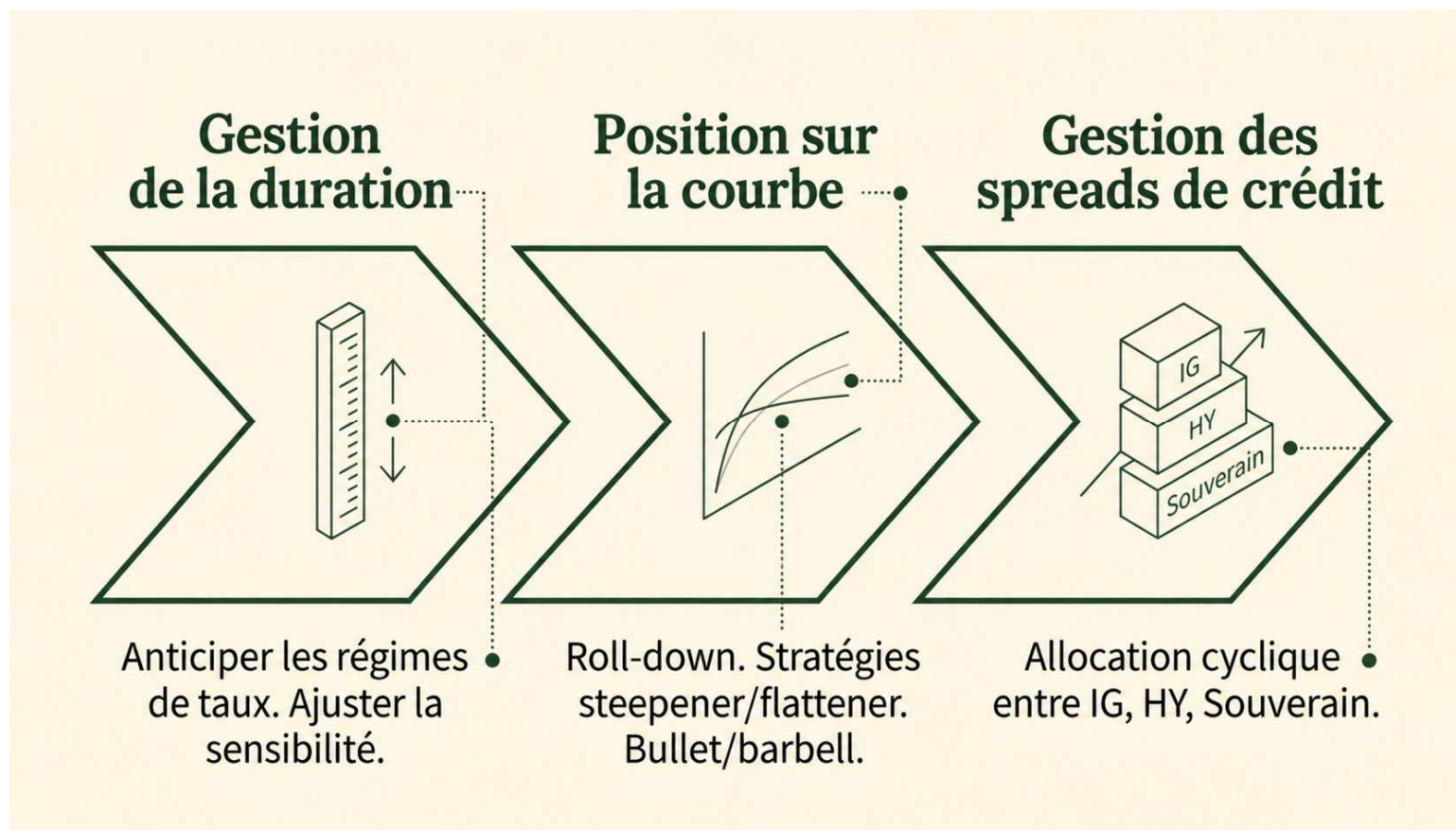
Accélération depuis 2022

La remontée des taux et le retour du portage ont fortement stimulé la croissance des ETF obligataires, adoptés comme composante cœur des portefeuilles institutionnels.

Risque en période de stress

Quand le marché obligataire devient illiquide, les ETF peuvent se négocier avec une décote significative par rapport à leur valeur liquidative.

Les trois leviers de la gestion active obligataire



La gestion active conserve une place centrale dans l'univers obligataire en raison de la diversité des sources de performance mobilisables.
Lorsque l'univers est international, la gestion du change peut également devenir un levier important.

Levier 1 : Pilotage de la duration

Un déplacement parallèle de la courbe affecte les obligations en fonction de leur duration. Le gérant pilote la duration du portefeuille en fonction de ses anticipations macroéconomiques et monétaires.

1

Baisse des taux anticipée

Allonger la duration pour bénéficier de la hausse des prix obligataires.

2

Hausse des taux anticipée

Réduire la sensibilité du portefeuille pour limiter les pertes en capital.

3

Instruments

Sélection directe de titres ou dérivés : futures sur taux, swaps de taux d'intérêt.

Trois régimes de taux entre 2015 et 2025

2015–2019 : Taux bas

Héritage du QE post-crise. Allonger la duration permettait de capter un portage modéré dans un environnement encore accommodant.

2022 : Choc inflationniste

Fed : de ~0 % à plus de 4 %. Pertes historiques pour les expositions longues. Inversion de la courbe (taux 2 ans > taux 10 ans).

1

2

3

4

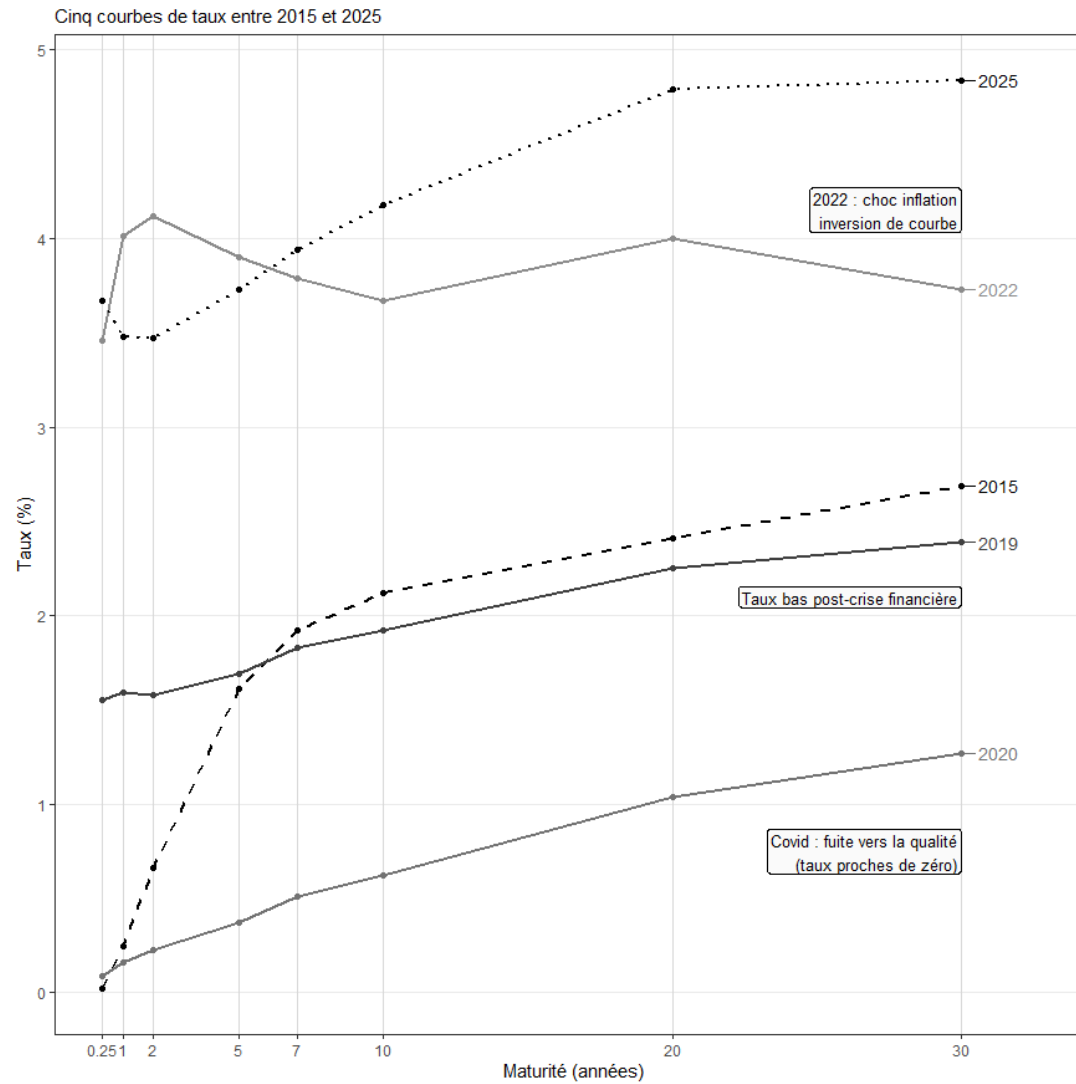
2020 : Choc Covid

Taux s'effondrent, courbe s'aplatit et se déplace vers le bas. Fuite vers la qualité : gains significatifs pour les portefeuilles à duration longue.

2025 : Post-inflation

Niveaux de taux nettement plus élevés qu'avant 2020. Pente partiellement normalisée après l'inversion de 2022.

Cinq courbes US entre 2015 et 2025



La duration : un levier symétrique

Source de gains

En phase de baisse des taux (2020), une duration longue génère des gains importants. Les gérants ayant allongé massivement leur duration en début d'année 2020 ont enregistré des performances significatives.

Facteur de risque majeur

En phase de remontée rapide (2022), les gérants ayant maintenu une exposition longue ont subi des pertes historiques pour des portefeuilles de qualité investment grade. La capacité à identifier les points de bascule distingue la gestion active d'une exposition passive.

 La duration constitue un levier symétrique : source de gains en baisse de taux, elle devient un facteur de risque majeur lors des remontées rapides.

Levier 2 : Gestion de la courbe

Au-delà du pilotage de la duration, les gérants exploitent les mouvements de pente et de courbure. Trois sources principales de performance se distinguent.

1 Roll-down

Gain mécanique lié au vieillissement d'une obligation sur une courbe croissante.

Surpondérer les maturités intermédiaires (5-7 ans) où la pente est généralement la plus forte.

2 Anticipation des mouvements de pente

Steepener : profiter d'une pentification liée :

- soit à une baisse plus rapide des taux courts (bull steepener),
- soit à une hausse des taux longs (bear steepener).

Flattener : bénéficier d'un aplatissement lié :

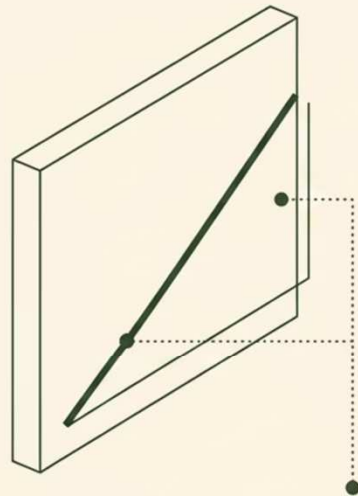
- soit à une baisse des taux longs (bull flattener)
- soit à une hausse des taux courts (bear flattener).

3 Positionnement structurel

Barbell : combine maturités très courtes et très longues.

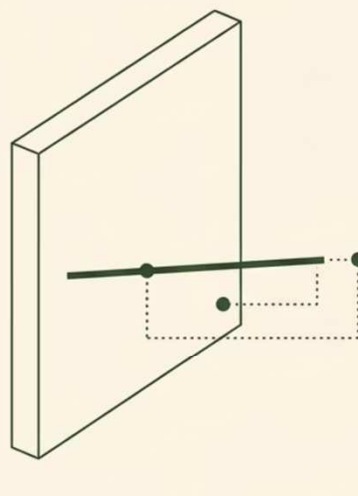
Bullet : concentre l'exposition sur une maturité cible.

Les trois régimes de courbe aux États-Unis



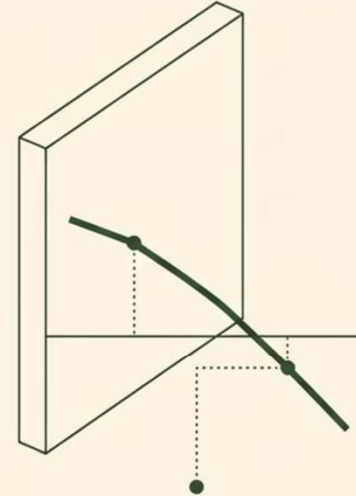
1) Pentification

Reprise économique,
anticipations d'inflation
Écart 10A-2A s'élargit



2) Aplatissement

Resserrement monétaire,
taux courts montent
Écart se réduit vers zéro



3) Inversion

Taux courts dépassent
les longs
Signal de récession,
écart négatif

Régime de pentification : opportunités de gestion

Une pentification peut résulter soit d'une baisse plus rapide des taux courts (bull steepener), soit d'une hausse des taux longs en contexte de reprise ou de remontée de l'inflation (bear steepener).

Roll-down amplifié

La pente élevée maximise le gain mécanique lié au vieillissement des obligations.

Stratégie steepener

Bénéficier de l'élargissement de l'écart entre taux longs et taux courts, dans un cadre bull ou bear.

Bullet intermédiaire

Combine un roll-down élevé tout en limitant l'exposition aux maturités longues.

Régime d'aplatissement : stratégies adaptées

Un aplatissement peut résulter soit d'une baisse des taux longs en anticipation d'un ralentissement (bull flattener), soit d'une hausse des taux courts lors d'un resserrement monétaire (bear flattener).

Roll-down peu attractif

La pente faible réduit le gain mécanique lié au vieillissement des obligations.

Stratégie flattener

Favoriser les maturités longues par rapport aux maturités courtes pour bénéficier de l'aplatissement, qu'il soit bull ou bear.

Bullet long ou barbell

Bullet concentré sur les maturités longues (stabilité relative des taux longs) ou barbell pour conserver une poche courte liquide avec convexité élevée.

Régime d'inversion : le signal le plus scruté

Historiquement, les récessions américaines ont généralement été précédées par une inversion de la courbe (Volcker 1980–82, crise financière 2008–09, Covid 2020).

Une inversion signale un régime monétaire restrictif et des anticipations de ralentissement.

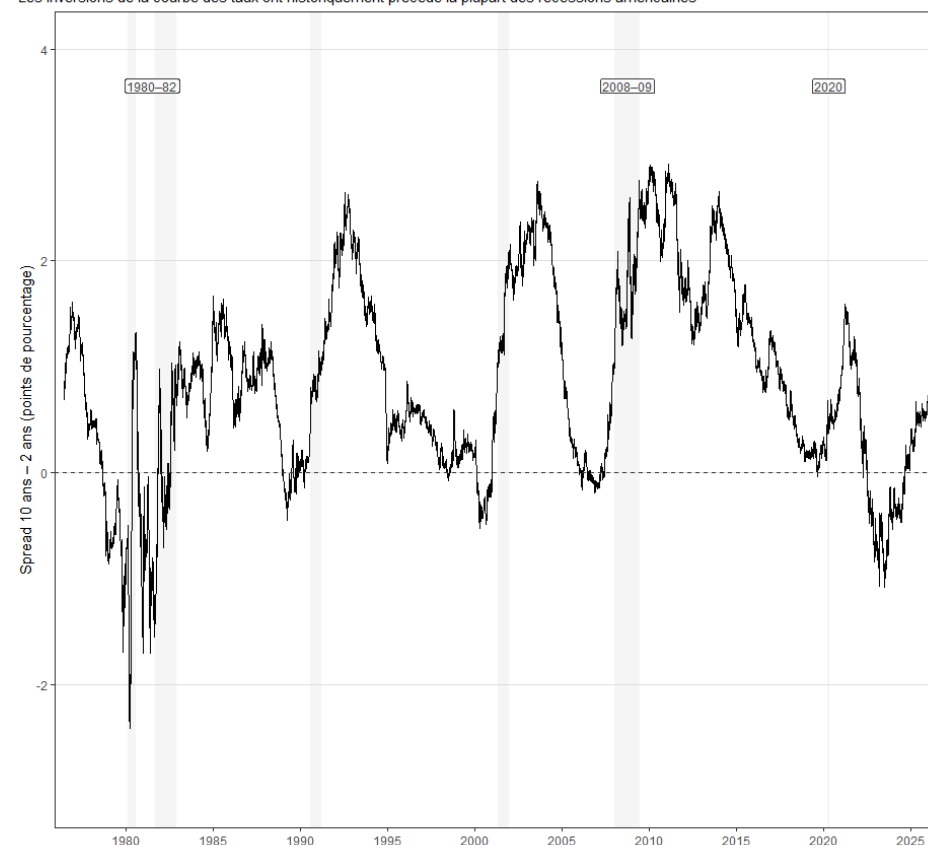
Roll-down défavorable

Très peu attractif, voire négatif sur les maturités courtes.

Stratégie bullet long

Les obligations longues peuvent bénéficier d'une baisse supplémentaire des taux lors du retournement du cycle.

Les inversions de la courbe des taux ont historiquement précédé la plupart des récessions américaines

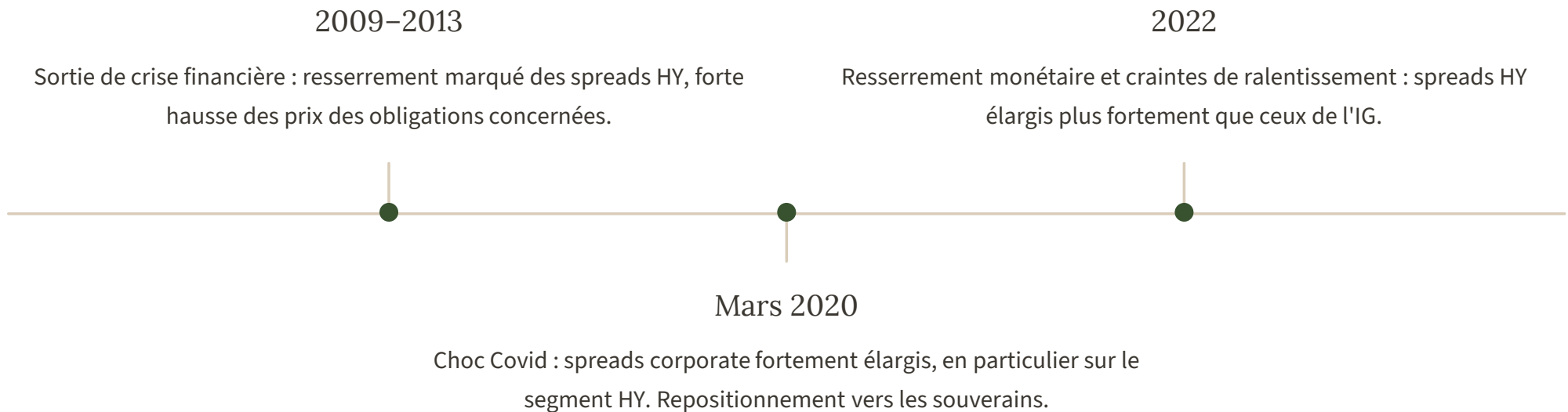


Levier 3 : Gestion du crédit et des spreads

Dans les portefeuilles corporate, la gestion de l'exposition aux spreads constitue l'une des principales sources de valeur ajoutée.
L'analyse financière des entreprises et la lecture des dynamiques sectorielles permettent d'identifier des obligations dont le spread apparaît mal valorisé.



Gestion du crédit : exemples historiques



Sélection bottom-up et fallen angels

Approche bottom-up

Identifier des entreprises dont la qualité de crédit s'améliore, ou dont le spread reste élevé malgré des fondamentaux solides.

Génère une surperformance indépendante des mouvements généraux de marché.

Complète les décisions top-down d'allocation entre segments.

Fallen Angels

Obligations IG dégradées en HY, souvent vendues massivement et donc temporairement sous-valorisées.

L'identification de ces titres constitue une source possible de valeur ajoutée pour les gérants actifs capables d'analyser la solvabilité des émetteurs.



Gestion actif-passif et immunisation

Pour les investisseurs institutionnels soumis à des engagements contractuels de long terme — assureurs-vie et fonds de pension —, la gestion obligataire vise avant tout à **sécuriser la capacité à honorer les paiements futurs.**

L'Asset-Liability Management (ALM)

La logique de gestion actif-passif (ALM) impose une approche structurée du risque de taux.

L'**immunisation** consiste à construire un portefeuille d'actifs dont la sensibilité aux variations de taux compense exactement celle des engagements.

Duration matching (Redington)

Aligne la duration des actifs sur celle des passifs.

Une variation des taux affecte simultanément et symétriquement actifs et engagements, préservant la solvabilité.

Suppose un rééquilibrage régulier.

Cash flow matching

Synchronise non seulement la duration, mais l'ensemble des flux futurs.

Chaque engagement est couvert par un flux d'actif de même montant et même échéance.

Protection maximale, mais univers de titres réduit.

Exemple d'immunisation : fonds de pension

Un fonds de pension anticipe devoir verser **500 millions d'euros dans 10 ans**. Valeur actuelle actualisée à 3 % : **372 millions**. Duration : 10 ans. Le fonds constitue un portefeuille obligataire de 372 millions, de duration moyenne égale à 10 ans.

Si les taux montent à 4 %

Valeur du passif : 338 millions.

Valeur du portefeuille obligataire : baisse dans des proportions similaires.

L'équilibre actif-passif est préservé.

La crise des fonds de pension britanniques (2022)

La crise de 2022 a rappelé que les stratégies Liability-Driven Investment (LDI), lorsqu'elles recourent fortement aux dérivés et au levier, exigent une gestion rigoureuse de la liquidité ainsi que des appels de marge.

→ Contexte

Remontée brutale des taux britanniques suite aux annonces budgétaires du gouvernement Truss (septembre 2022).

→ Mécanisme

Les fonds de pension utilisant des stratégies LDI à fort levier ont subi des appels de marge massifs, les forçant à vendre des actifs en urgence.

→ Intervention

La Banque d'Angleterre a dû intervenir en urgence pour stabiliser le marché des Gilt et éviter une spirale de ventes forcées.

Résumé

Les obligations : pilier des portefeuilles institutionnels

Deux grands segments

Dette souveraine (référence des taux) et crédit d'entreprise (rendement supplémentaire contre risque de crédit).

Enseignements 2015–2025

Le portage des spreads détermine la hiérarchie des performances ; le risque de taux a dominé, pénalisant fortement les Treasuries longs en 2022.

Outils de valorisation

Relation inverse prix/taux, courbe des taux (niveau, pente, courbure), duration et convexité.

Gestion en pratique

Gestion indicielle diversifiée vs. gestion active : pilotage de la duration, exploitation de la courbe et gestion des spreads.

Les obligations : un actif complexe

*Les obligations ne sont pas un actif aussi simple
que la dénomination fixed income pourrait le
laisser penser.*

Elles combinent des expositions aux taux, au cycle économique et à la solvabilité des émetteurs — trois dimensions qui interagissent et évoluent selon les régimes macroéconomiques.